

测度与积分 期末试题 卷 A (2024.6.19)

一(15分). 证明积分号下求导定理: 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $f: E \times I \rightarrow \mathbb{C}$ 满足下面(i),(ii):

(i) 对每个 $t \in I$, 函数 $x \mapsto f(x, t)$ 在 E 上 μ -可积, 并且对每个 $x \in E$, 函数 $t \mapsto f(x, t)$ 在 I 上可微;

(ii) 对每个 $t_0 \in I$ 存在 $\delta > 0$ 和 $0 \leq F \in L^1(E, \mu)$ 使得 $(t_0 - \delta, t_0 + \delta) \subset I$ 且

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq F(x) \quad \forall (x, t) \in E \times (t_0 - \delta, t_0 + \delta).$$

则函数 $t \mapsto \int_E f(x, t) d\mu(x)$ 在 I 上处处可微, 对每个 $t \in I$, 函数 $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ 在 E 上 μ -可积, 并有

$$\frac{d}{dt} \int_E f(x, t) d\mu(x) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x), \quad t \in I.$$

二(15分). 设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 可逆, 实值函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\iiint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) f(x + Ay) f(x - Ay + z) dx dy dz = 1.$$

求 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = ?$

三(15分). 设函数 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$. 证明: $f \in L^2(\mathbb{R}^d) \iff$ 存在 $0 \leq g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得

$$\text{对任意闭球体 } B \subset \mathbb{R}^d \text{ 都有 } \left| \int_B f(y) dy \right|^2 \leq m(B) \int_B g(y) dy.$$

四(15分). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为一个可微映射, 其象集 $\varphi(\Omega)$ 有界.

设 $3 \leq C < 4$ 为常数. 证明下面的等价关系:

对于几乎所有 $y \in \varphi(\Omega)$, 方程 $\varphi(x) = y$ 在 Ω 中至多有3个不同的解 $\iff$

对 $\varphi(\Omega)$ 上的任意 L -非负可测函数 f 都有 $\int_{\Omega} f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx \leq C \int_{\varphi(\Omega)} f(y) dy.$

五(20分). 设函数 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\widehat{K}(\xi) \neq 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d$. 考虑

$$\text{映射 } L^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^d): \quad f \mapsto K * f, \quad f \in L^1(\mathbb{R}^d).$$

证明此映射确实把 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 映入 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 且是单射, 但不是满射.

[注意, 在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中, 两个函数相等 $\iff$ 二者几乎处处相等.]

六(20分). 设实值函数 F_n ($n = 1, 2, 3, \dots$)在有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上绝对连续且满足

$$0 \leq F'_n(x) \leq F'_{n+1}(x) \quad \forall x \in [a, b] \setminus Z, \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(a) = C \in \mathbb{R}, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} F_n(b) < \infty.$$

其中 $Z \subset [a, b]$ 是一个 L -零测集. 证明极限 $F(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$ 对每个 $x \in [a, b]$ 存在、有限, 并且极限函数 F 在 $[a, b]$ 上也是绝对连续的.

七(附加题10分). 设实值函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap C(B(0, 1))$ 满足 $\widehat{f}(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d$.

证明 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

测度与积分 期末试题解答参考 卷 A (2024.6.19)

一(15分). 证明积分号下求导定理: 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $f: E \times I \rightarrow \mathbb{C}$ 满足下面(i),(ii):

(i) 对每个 $t \in I$, 函数 $x \mapsto f(x, t)$ 在 E 上 μ -可积, 并且对每个 $x \in E$, 函数 $t \mapsto f(x, t)$ 在 I 上可微;

(ii) 对每个 $t_0 \in I$ 存在 $\delta > 0$ 和 $0 \leq F \in L^1(E, \mu)$ 使得 $(t_0 - \delta, t_0 + \delta) \subset I$ 且

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq F(x) \quad \forall (x, t) \in E \times (t_0 - \delta, t_0 + \delta).$$

则函数 $t \mapsto \int_E f(x, t) d\mu(x)$ 在 I 上处处可微, 且对每个 $t \in I$, 函数 $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ 在 E 上 μ -可积, 并有

$$\frac{d}{dt} \int_E f(x, t) d\mu(x) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x), \quad t \in I.$$

【证】先证明对每个 $t \in I$, 偏导函数 $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ 是 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数. 事实上对任意固定的 $t \in I$, 因 I 是开区间, 故存在 $\delta > 0$ 使得 $[t, t + \delta] \subset I$. 取一系列小数 $0 < h_n < \delta, n = 1, 2, 3, \dots; h_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 令

$$f_n(x) = \frac{f(x, t + h_n) - f(x, t)}{h_n}, \quad x \in E, n = 1, 2, 3, \dots$$

由假设(i)知每个 f_n 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测且

$$\frac{\partial}{\partial t} f(x, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \forall x \in E.$$

所以 $x \mapsto \frac{\partial}{\partial t} f(x, t)$ 作为 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数的极限是 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数.

任取 $t_0 \in I$. 设 $\delta > 0$ 和 F 为(ii)中所给. 则对任意 $0 < |h| < \delta$, 由积分的线性性有

$$\frac{1}{h} \left(\int_E f(x, t_0 + h) d\mu(x) - \int_E f(x, t_0) d\mu(x) \right) = \int_E \frac{f(x, t_0 + h) - f(x, t_0)}{h} d\mu(x).$$

又由假设和微分中值不等式有

$$\left| \frac{f(x, t_0 + h) - f(x, t_0)}{h} \right| \leq \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, \xi) \right| \leq F(x) \quad \forall x \in E, \quad \forall 0 < |h| < \delta.$$

其中 $\xi \in (t_0, t_0 + h)$ 或 $\in (t_0 + h, t_0)$ 因而 $\xi \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \subset I$. 又有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, t_0 + h) - f(x, t_0)}{h} = \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) \quad \forall x \in E.$$

对函数 $\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0)$ 和函数族 $f_h(x) := \frac{f(x, t_0 + h) - f(x, t_0)}{h}, x \in E, h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$, 应用连续参变量的Lebesgue控制收敛定理即知函数 $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0)$ 属于 $L^1(E, \mu)$ 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_E f(x, t_0 + h) d\mu(x) - \int_E f(x, t_0) d\mu(x) \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \int_E \frac{f(x, t_0 + h) - f(x, t_0)}{h} d\mu(x)$$

$$= \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) d\mu(x)$$

再由导数的定义即知函数 $t \mapsto \int_E f(x, t) d\mu(x)$ 在 t_0 可导且

$$\frac{d}{dt} \int_E f(x, t) d\mu(x) \Big|_{t=t_0} = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) d\mu(x).$$

最后由 $t_0 \in I$ 的任意性定理得证. □

二(15分). 设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 可逆, 实值函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\iiint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) f(x + Ay) f(x - Ay + z) dx dy dz = 1.$$

求 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = ?$

【解】令 $I = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx$, 则 I 是实数. 由假设和Fubini定理和积分平移不变性和线性变换的换元公式有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) f(x + Ay) f(x - Ay + z) dx dy dz \\ &= \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) f(x + Ay) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x - Ay + z) dz \right) dx dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) f(x + Ay) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(z) dz \right) dx dy \\ &= I \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) f(x + Ay) dx dy = I \int_{\mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x + Ay) dy \right) dx \\ &= I |\det A^{-1}| \int_{\mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x + y) dy \right) dx = I^2 |\det A^{-1}| \int_{\mathbb{R}^d} f(A^{-1}x) dx \\ &= I^2 |\det A^{-1}| |\det A| I = I^3. \end{aligned}$$

所以 $I^3 = 1$. 因 I 是实数, 所以 $I = 1$. □

三(15分). 设函数 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$. 证明: $f \in L^2(\mathbb{R}^d) \iff$ 存在 $0 \leq g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得

$$\text{对任意球体 } B \subset \mathbb{R}^d \text{ 都有 } \left| \int_B f(y) dy \right|^2 \leq m(B) \int_B g(y) dy.$$

【证】“ $\implies$ ” (7分): 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 则函数 $0 \leq g = |f|^2 \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 并由Cauchy-Schwartz不等式有

$$\text{对任意闭球体 } B \subset \mathbb{R}^d \text{ 都有 } \left| \int_B f(y) dy \right|^2 \leq m(B) \int_B |f(x)|^2 dx = m(B) \int_B g(x) dx.$$

“ $\impliedby$ ” (8分): 由 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 和Lebesgue 微分定理知存在一个 m -零测集 $Z \subset \mathbb{R}^d$ 使得

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{m(\overline{B}(x, \delta))} \int_{\overline{B}(x, \delta)} f(y) dy = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \setminus Z,$$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0+} \frac{1}{m(\overline{B}(x, \delta))} g(y) dy = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \setminus Z.$$

由此和

$$\left| \frac{1}{m(\overline{B}(x, \delta))} \int_{\overline{B}(x, \delta)} f(y) dy \right|^2 \leq \frac{1}{m(\overline{B}(x, \delta))} \int_{\overline{B}(x, \delta)} g(y) dy$$

得到

$$|f(x)|^2 = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \left| \frac{1}{m(\overline{B}(x, \delta))} \int_{\overline{B}(x, \delta)} f(y) dy \right|^2 \leq \lim_{\delta \rightarrow 0+} \frac{1}{m(\overline{B}(x, \delta))} \int_{\overline{B}(x, \delta)} g(y) dy = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \setminus Z.$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx \leq \int_{\mathbb{R}^d} g(x) dx < \infty.$$

所以 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$. □

四(15分). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为一个可微映射, 其象集 $\varphi(\Omega)$ 有界. 设 $3 \leq C < 4$ 为常数. 证明下面的等价关系:

对于几乎所有 $y \in \varphi(\Omega)$, 方程 $\varphi(x) = y$ 在 Ω 中至多有 3 个不同的解 $\iff$

$$\text{对 } \varphi(\Omega) \text{ 上的任意 } L\text{-非负可测函数 } f \text{ 都有 } \int_{\Omega} f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx \leq C \int_{\varphi(\Omega)} f(y) dy.$$

【证】 回忆面积公式:

$$\int_{\varphi(\Omega)} f(y) N(\varphi|\Omega, y) dy = \int_{\Omega} f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx.$$

这里 $N(\varphi|\Omega, y)$ 等于 $x \in \Omega$ 的方程 $\varphi(x) = y$ 在 Ω 中的互不相同的解的个数. 当个数为无穷时, $N(\varphi|\Omega, y) = \infty$. 注意 $y \mapsto N(\varphi|\Omega, y)$ 是 $\varphi(\Omega)$ 上的 L -可测函数.

“ $\implies$ ” (5分): 由假设知 $N(\varphi|\Omega, y) \leq 3 \leq C$ for a.e. $y \in \varphi(\Omega)$. 因此对 $\varphi(\Omega)$ 上的任意 L -非负可测函数 f 有

$$\int_{\Omega} f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx = \int_{\varphi(\Omega)} f(y) N(\varphi|\Omega, y) dy \leq 3 \int_{\varphi(\Omega)} f(y) dy \leq C \int_{\varphi(\Omega)} f(y) dy.$$

“ $\impliedby$ ” (10分): 令

$$Z = \{y \in \varphi(\Omega) \mid N(\varphi|\Omega, y) \geq 4\}.$$

要证 $m(Z) = 0$. 首先由 $y \mapsto N(\varphi|\Omega, y)$ 是 L -可测函数和 $\varphi(\Omega)$ 有界得知 $Z \subset \varphi(\Omega)$ 是 L -可测集且 $m(Z) < \infty$. 则取 $f(y) = \mathbf{1}_Z(y)$ 得到

$$4m(Z) \leq \int_{\varphi(\Omega)} \mathbf{1}_Z(y) N(\varphi|\Omega, y) dy = \int_{\Omega} \mathbf{1}_Z(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx \leq C \int_{\varphi(\Omega)} \mathbf{1}_Z(y) dy = Cm(Z).$$

因 $0 \leq m(Z) < \infty$ 且 $4 - C > 0$, 这就导出 $0 \leq (4 - C)m(Z) \leq 0$ 所以 $(4 - C)m(Z) = 0$ 所以 $m(Z) = 0$. 于是当 $y \in \varphi(\Omega) \setminus Z$ 时 $N(\varphi|\Omega, y) < 4$, 但 $N(\varphi|\Omega, y)$ 是整数, 所以 $N(\varphi|\Omega, y) \leq 3$.

这就证明了对几乎所有 $y \in \varphi(\Omega)$, 方程 $\varphi(x) = y$ 在 Ω 中至多有3个不同的解. $\square$

五(20分). 设函数 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\widehat{K}(\xi) \neq 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d$. 考虑

$$\text{映射 } L^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^d): \quad f \mapsto K * f, \quad f \in L^1(\mathbb{R}^d).$$

证明此映射确实把 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 映入 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 且是单射, 但不是满射.

[注意, 在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中, 两个函数相等 $\iff$ 二者几乎处处相等.]

【证】 由 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 和卷积运算性质知当 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 时 $K * f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得 $K * f = K * g$. 令 $h = f - g$ 则有 $K * h = 0$, 因此其Fourier 变换为0, 因此

$$0 = \widehat{K * h}(\xi) = \widehat{K}(\xi) \widehat{h}(\xi) \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d.$$

因 $\widehat{K}(\xi) \neq 0$ for all $\xi \in \mathbb{R}^d$, 所以 $\widehat{h}(\xi) = 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d$. 据Fourier 反演定理知 $f(x) - g(x) = h(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$ 即 $f = g$. 所以 $f \mapsto K * f$ 是单射. **以上12分.**

以下8分: 来证明不存在 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得 $K * f = K$ 从而说明 $f \mapsto K * f$ 不是满射.

假设存在 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得 $K * f = K$, 则得到 $\widehat{K}(\xi) \widehat{f}(\xi) = \widehat{K}(\xi)$. 因 $\widehat{K}(\xi) \neq 0$ for all $\xi \in \mathbb{R}^d$, 故得 $\widehat{f}(\xi) = 1$ for all $\xi \in \mathbb{R}^d$. 这与Fourier变换的性质 $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0$ 矛盾, 所以不存在 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得 $K * f = K$. $\square$

六(20分). 设每个实值函数 F_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 在有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上绝对连续且满足

$$0 \leq F'_n(x) \leq F'_{n+1}(x) \quad \forall x \in [a, b] \setminus Z, \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(a) = C \in \mathbb{R}, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} F_n(b) < \infty.$$

其中 $Z \subset [a, b]$ 是一个 L -零测集. 证明极限 $F(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$ 对每个 $x \in [a, b]$ 存在、有限, 并且极限函数 F 在 $[a, b]$ 上也是绝对连续的.

【证】 由单调性和非负的假设知极限函数 $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} F'_n(x)$ 在 $[a, b] \setminus Z$ 上存在且非负, 因此 f 是 $[a, b]$ 上的非负 L -可测函数(注: 对于 $x \in Z$, 可以定义 $f(x) = 0$). 又由Levi 渐升列积分定理和绝对连续函数的性质以及上面的假设有

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b F'_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (F_n(b) - F_n(a)) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} F_n(b) - C < \infty.$$

[以上10分.]

[以下10分:] 因 $f \geq 0$ 故这蕴含 $f \in L^1([a, b])$. 同时仍由Levi 渐升列积分定理还有

$$\int_a^x f(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x F'_n(t) dt \quad \forall x \in [a, b].$$

于是对任意 $x \in [a, b]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(a) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x F'_n(t) dt = C + \int_a^x f(t) dt.$$

所以极限 $F(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$ 在 $[a, b]$ 处处存在、有限且

$$F(x) = C + \int_a^x f(t) dt \quad \forall x \in [a, b].$$

因 $f \in L^1([a, b])$, 故由绝对连续函数的刻画知极限函数 F 在 $[a, b]$ 上是绝对连续的. $\square$

七(附加题10分). 设实值函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap C(B(0, 1))$ 满足 $\widehat{f}(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d$.

证明 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

【证】[证法1.] 令 $G(x) = e^{-\pi|x|^2}$, $G_\delta(x) = \delta^{-d}G(\delta^{-1}x)$, $\delta > 0$. 则周知 $\widehat{G_\delta}(\xi) = G(\delta\xi) = e^{-\pi\delta^2|\xi|^2}$. 且 $G_\delta * f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{G_\delta * f}(\xi) = \widehat{G_\delta}(\xi)\widehat{f}(\xi) = e^{-\pi\delta^2|\xi|^2}\widehat{f}(\xi)$. 因 $\widehat{f}(\xi)$ 有界: $|\widehat{f}(\xi)| \leq \|f\|_{L^1}$, 所以 $\widehat{G_\delta * f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 因此由Fourier 反演公式得到

$$(G_\delta * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{G_\delta * f}(\xi) e^{i2\pi\xi \cdot x} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi\delta^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi\xi \cdot x} d\xi \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^d.$$

再由上式两边都是 x 的连续函数得知

$$(G_\delta * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi\delta^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi\xi \cdot x} d\xi \quad \forall x \in \mathbb{R}^d.$$

特别在 $x = 0$ 有

$$(G_\delta * f)(0) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi\delta^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) d\xi.$$

注意 f 在球体 $B(0, 1)$ 内连续特别在 $x = 0$ 连续, 故有(直接证明或利用 $\{G_\delta\}_{\delta>0}$ 是好的核以及 f 的连续点必是 f 的Lebesgue 点)

$$\lim_{\delta \rightarrow 0+} (G_\delta * f)(0) = f(0).$$

取 $\delta = 1/n$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (G_{1/n} * f)(0) = f(0).$$

于是由 $\widehat{f}(\xi)$ 非负和 $n \mapsto e^{-\pi\frac{1}{n^2}|\xi|^2}\widehat{f}(\xi)$ 单调不减, 据Levi 渐升列积分定理得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) d\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi\frac{1}{n^2}|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) d\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} (G_{1/n} * f)(0) = f(0) < \infty.$$

所以 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

[证法2.] 此法只需 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 在原点0附近有界. 利用Fourier 变换的乘法公式: 如上设 $G_n(\xi) = n^{-d}G(n^{-1}\xi) = n^{-d}e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}$, 则由乘法公式和 $\widehat{G_n}(x) = G(nx) = e^{-\pi n^2|x|^2}$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) n^{-d} e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) G_n(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \widehat{G_n}(x) dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^d} f(x)G(nx)dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-\pi|nx|^2}dx = n^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{x}{n}\right)e^{-\pi|x|^2}dx$$

消去 n^{-d} 得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{x}{n}\right)e^{-\pi|x|^2}dx.$$

由 f 在 $x=0$ 附近有界知存在 $0 < r < \infty$ 和 $0 < M < \infty$ 使得 $|f(x)| \leq M$ for all $|x| < r$. 因此

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{x}{n}\right)e^{-\pi|x|^2}dx &= \int_{|x/n|<r} f\left(\frac{x}{n}\right)e^{-\pi|x|^2}dx + \int_{|x/n|\geq r} f\left(\frac{x}{n}\right)e^{-\pi|x|^2}dx \\ &\leq M \int_{|x/n|<r} e^{-\pi|x|^2}dx + n^d \int_{|y|\geq r} f(y)e^{-\pi n^2|y|^2}dy \leq M + \int_{|y|\geq r} |f(y)| \frac{n^d}{e^{\pi n^2|y|^2}}dy \\ &\leq M + \int_{|y|\geq r} |f(y)| \frac{n^d}{e^{\pi n^2 r^2}}dy \leq M + C \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|dy \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

其中 $C = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^d}{e^{\pi n^2 r^2}} < \infty$. 所以由此和Levi 渐升列积分定理得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)d\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}d\xi \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{x}{n}\right)e^{-\pi|x|^2}dx \leq M + C\|f\|_{L^1} < \infty.$$

所以 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

[“证法3” .] 这个证法即便对 $d=1$ 的情形也很难成功: 对任意 $0 < R < \infty$, 计算

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R \widehat{f}(\xi)d\xi &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\int_{-R}^R e^{-2\pi i \xi x} d\xi \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\frac{e^{-2\pi i \xi x}}{-2\pi i x} \Big|_{\xi=-R}^{\xi=R} \right) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x} dx \dots \end{aligned}$$

往下操作就很难了...

□